

Assignment #9: Mock Exam立冬

Updated 1856 GMT+8 Nov 7, 2025

2025 fall, Compiled by 窦兆文 元培学院

说明：

1. Nov月考：AC4。考试题目都在“题库（包括计概、数算题目）”里面，按照数字题号能找到，可以重新提交。作业中提交自己最满意版本的代码和截图。
2. 解题与记录：对于每一个题目，请提供其解题思路（可选），并附上使用Python或C++编写的源代码（确保已在OpenJudge，Codeforces，LeetCode等平台上获得Accepted）。请将这些信息连同显示“Accepted”的截图一起填写到下方的作业模板中。（推荐使用Typora <https://typoraio.cn> 进行编辑，当然你也可以选择Word。）无论题目是否已通过，请标明每个题目大致花费的时间。
3. 提交安排：提交时，请首先上传PDF格式的文件，并将.md或.doc格式的文件作为附件上传至右侧的“作业评论”区。确保你的Canvas账户有一个清晰可见的本人头像，提交的文件为PDF格式，并且“作业评论”区包含上传的.md或.doc附件。
4. 延迟提交：如果你预计无法在截止日期前提交作业，请提前告知具体原因。这有助于我们了解情况并可能为你提供适当的延期或其他帮助。

请按照上述指导认真准备和提交作业，以保证顺利完成课程要求。

1. 题目

M02255: 重建二叉树

<http://cs101.openjudge.cn/practice/02255/>

思路：

前序遍历的第一个节点是根节点

在中序遍历中找到根节点，左边是左子树，右边是右子树

递归构建左右子树

按后序遍历输出

代码

```

def build_postorder(preorder, inorder):
    if not preorder or not inorder:
        return ""
    root = preorder[0]
    root_index = inorder.index(root)
    left_inorder = inorder[:root_index]
    right_inorder = inorder[root_index + 1:]
    left_preorder = preorder[1:1 + len(left_inorder)]
    right_preorder = preorder[1 + len(left_inorder):]
    left_postorder = build_postorder(left_preorder, left_inorder)
    right_postorder = build_postorder(right_preorder, right_inorder)
    return left_postorder + right_postorder + root

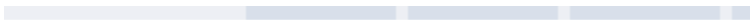
try:
    while True:
        line = input().strip()
        if not line:
            continue

        parts = line.split()
        if len(parts) >= 2:
            preorder = parts[0]
            inorder = parts[1]
            postorder = build_postorder(preorder, inorder)
            print(postorder)

except EOFError:
    pass

```

代码运行截图（至少包含有"Accepted"）



#50782713提交状态

状态: Accepted

5/5/2020

M02774: 木材加工

<http://cs101.openjudge.cn/practice/02774/>

思路:

二分枚举小段的长度 (答案范围: 1 到最长原木的长度)

对于每个长度, 检查能否切出至少K段

如果可以, 尝试更大的长度; 否则尝试更小的长度

代码

```
def can_cut(logs, length, k):
    total_pieces = 0
    for log in logs:
        total_pieces += log // length
    if total_pieces >= k:
        return True
    return total_pieces < k
```

```
def find_max_length(logs, k):
    if not logs:
        return 0
    left = 1
    right = max(logs)
    result = 0
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if can_cut(logs, mid, k):
            result = mid
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1

    return result
```

```
n, k = map(int, input().split())
logs = []
for _ in range(n):
    logs.append(int(input()))
max_length = find_max_length(logs, k)
print(max_length)
```

代码运行截图（至少包含有"Accepted"）

#50782747提交状态

状态: Accepted

M02788: 二叉树（2）

<http://cs101.openjudge.cn/practice/02788/>

思路:

代码

代码运行截图（至少包含有"Accepted"）

M04081: 树的转换

<http://cs101.openjudge.cn/practice/04081/>

思路:

代码

代码运行截图（至少包含有"Accepted"）

M04117: 简单的整数划分问题

dfs, dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04117/>

思路:

$dp[5][1]$ = 只用1划分5 = 1种 (1+1+1+1+1)

$dp[5][2]$ = 用1,2划分5 = $dp[5][1] + dp[3][2] = 1 + 2 = 3$ 种

1+1+1+1+1

2+1+1+1

2+2+1

$dp[5][3] = \text{用}1,2,3\text{划分}5 = dp[5][2] + dp[2][3] = 3 + 2 = 5\text{种}$

(前3种)

3+1+1

3+2

$dp[5][4] = \text{用}1,2,3,4\text{划分}5 = dp[5][3] + dp[1][4] = 5 + 1 = 6\text{种}$

(前5种)

4+1

$dp[5][5] = \text{用}1,2,3,4,5\text{划分}5 = dp[5][4] + dp[0][5] = 6 + 1 = 7\text{种}$

(前6种)

5

代码

```
def partition(n):
    dp = [[0] * (n + 1) for _ in range(n + 1)]
    for j in range(n + 1):
        dp[0][j] = 1
    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, n + 1):
            if j > i:
                dp[i][j] = dp[i][i]
            else:
                dp[i][j] = dp[i][j - 1] + dp[i - j][j]

    return dp[n][n]

try:
    while True:
        n = int(input().strip())
        result = partition(n)
        print(result)

except EOFError:
    pass
```

代码运行截图（至少包含有"Accepted"）

#50782813提交状态

状态: Accepted

M04137:最小新整数

monotonous-stack, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04137/>

思路:

从左到右遍历每个数字

如果当前数字比结果中的最后一个数字小, 且还能删除, 就删除前面的大数字

保证结果的高位尽可能小

代码

```

def remove_k_digits(n, k):
    s = str(n)
    m = len(s)
    keep = m - k

    if keep <= 0:
        return "0"

    stack = []
    to_remove = k

    for digit in s:
        while stack and stack[-1] > digit and to_remove > 0:
            stack.pop()
            to_remove -= 1

        stack.append(digit)
    while to_remove > 0:
        stack.pop()
        to_remove -= 1
    result = ''.join(stack)
    result = result.lstrip('0')
    return result if result else "0"

t = int(input())
for _ in range(t):
    line = input().strip().split()
    n = line[0]
    k = int(line[1])

    result = remove_k_digits(n, k)
    print(result)

```

代码运行截图（至少包含有"Accepted"）

#50782846提交状态

状态: **Accepted**

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概2025fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

这次月考由我自己线下计时完成，有限时间内能够解决其中4道问题，很多知识点掌握还不熟练，需要进一步学习